Documentos referenciados.

¿Cuándo usar un diseño con documentos embebidos?

- Datos que siempre se consultan juntos
- Relación uno-a-pocos (1 estudiante → 3-5 materias)
- Datos que no se comparten entre documentos

¿Cuándo usar un diseño con documentos referenciados?

- Datos que se consultan independientemente
- Relación uno-a-muchos (1 autor → muchos libros)
- Datos que se reutilizan (muchos libros del mismo autor)
- Evitar duplicación de datos

Conceptos clave:

- **$lookup**: El JOIN de MongoDB
- **$unwind**: Deshacer arrays
- **$match**: Filtrar (antes o después de lookup)
- **$group**: Agrupar y agregar
- **$project**: Seleccionar campos
- **$sort**: Ordenar
- **$limit**: Limitar resultados
- **$size**: Tamaño de array

Ejercicios:

1. Ver todos los libros
2. Buscar un autor específico ej: id 1
3. Buscar los libros de un autor específico ej: autor con id 1
4. Busca todos los libros pero debes mostrar toda la información del autor
5. Busca todos los libros pero debes mostrar toda la información del autor, esta vez sin array
6. Saca toda la información de los libros, con sus autores y sus editoriales. Sin Array
7. Busca la información relativa a los préstamos existentes, pero debes mostrar la información de los libros, autores y usuarios.
8. Encuentra los libros de autores con premio Nobel
9. Muestra el total de libros por editorial
10. Encuentra los préstamos no devueltos muestra la información completa.
11. Encuentra el autor con más libros publicados
12. Encuentra los usuarios Premium con sus préstamos activos.
13. Muestra los libros publicados antes de 1970 con su autor y editorial
14. Encuentra el promedio de páginas por género
15. Muestra los autores argentinos con sus libros y total de páginas

16. Encuentra los usuarios con más de 1 préstamo tanto los activos o los históricos
17. Muestra la editorial con el libro más largo y su autor
18. Encuentra los libros que nunca han sido prestados.